

수학 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2^a = 3^b$

(나) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \log_6 \frac{9}{4}$

이때 2^a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

[심화] 2 1보다 큰 두 실수 x, y 가

$$\log_x y + \log_y x = \frac{10}{3}, \quad y^{\log_x y} = x^6 \cdot y$$

을 만족시킬 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오. (단, x

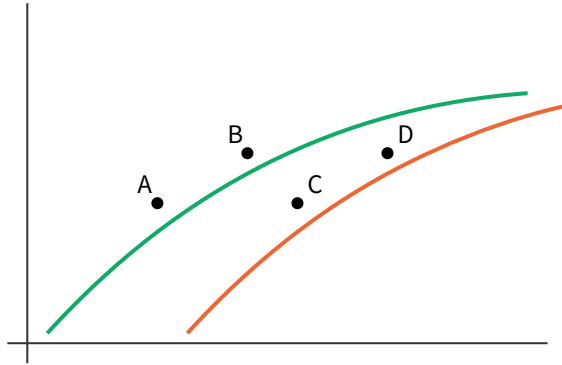
[심화] 3 자연수 n 에 대하여 $f(n) = \log_2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 이라 하자. 다음 부등식을 만족시키는 100 이하의 모든 자연수 n 의 개수를 구하시오.

$$\left\lfloor \sum_{k=1}^n f(k) \right\rfloor = \lfloor \log_2(n+1) \rfloor$$

여기서 $\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.

[심화] 4 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{4})^{\frac{1}{2}}$ 의 값이 어떤 자연수 m 에 대하여 $\sqrt[n]{m}$ 과 같아지도록 하는 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오. (단, $2 \leq n \leq 30$)

[심화] 5 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = \log_2(x - k)$ (k 는 양의 상수) 위의 두 점 C, D가 있다. 점 A와 C의 y 좌표는 모두 2로 같고, 점 B와 D의 y 좌표는 모두 3으로 같다. 사각형 ABDC가 평행사변형이고 두 대각선 AD와 BC가 서로 수직일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



[심화] 6 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - \left(\log_2 \frac{16}{x}\right) \cdot \log_2 x + a = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때 $\alpha\beta = 8$ 이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

[심화] 7 10 이상 100000 이하의 자연수 N 중에서 $\log N$ 의 정수부분을 a , $\log N$ 의 소수부분을 b 라 할 때, $b = \frac{a-1}{a}$ 을 만족시키는 N 의 개수를 구하시오. (단, $\log$ 는 상용로그이다.)

[심화] 8 1보다 큰 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = 2^x, y = 2^{x-2}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x = t$ 가 두 곡선 $y = \log_2 x, y = \log_2(x-2)$ 와 만나는 점을 각각 R, S라 하자. 선분 PQ의 길이와 선분 RS의 길이가 같아지는 모든 t 의 값의 합을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.